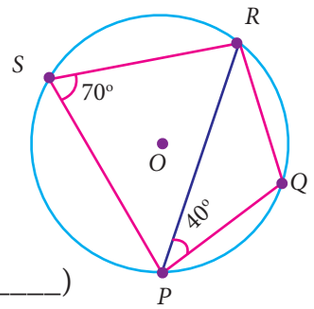
எடுத்துக்காட்டு 4.10 வட்ட நாற்கரம் $PQRS$ இல் $\angle PSR = 70^\circ$ மற்றும் $\angle QPR = 40^\circ$ எனில், $\angle PRQ$ ஐக் காண்க (படம் 4.81 ஐப் பார்க்க).

தீர்வு வட்ட நாற்கரம் $PQRS$ இல் $\angle PSR = 70^\circ$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$\angle PSR + \angle PQR = 180^\circ \text{ (காரணம் கூறுக_____)}$$
$$70^\circ + \angle PQR = 180^\circ$$
$$\angle PQR = 180^\circ - 70^\circ$$
$$\angle PQR = 110^\circ$$



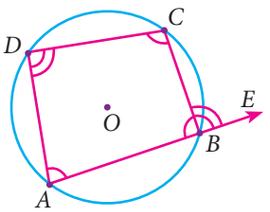
படம் 4.81

ΔPQR இல் நாம் பெறுவது,

$$\angle PQR + \angle PRQ + \angle QPR = 180^\circ \quad \text{(காரணம் கூறுக_____)}$$
$$110^\circ + \angle PRQ + 40^\circ = 180^\circ$$
$$\angle PRQ = 180^\circ - 150^\circ$$
$$\angle PRQ = 30^\circ$$

ஒரு வட்ட நாற்கரத்தின் வெளிக்கோணம் (Exterior Angle of a Cyclic Quadrilateral)

ஒரு நாற்கரத்தின் வெளிக்கோணம் என்பது அதன் ஏதாவது ஒரு பக்கமும், அதனை அடுத்துள்ள பக்கத்தின் நீட்சியும் வெளியே உருவாக்கும் கோணம் ஆகும்.



படம் 4.82

வட்ட நாற்கரம் $ABCD$ இன் பக்கம் AB ஐ E வரை நீட்டுக. இங்கு, $\angle ABC$ மற்றும் $\angle CBE$ ஆகியன நேரிய கோணச் சோடிகள் ஆகும். இவற்றின் கூடுதல் 180° ஆகும். மேலும், $\angle ABC$ மற்றும் $\angle ADC$ ஆகியன வட்ட நாற்கரத்தின் எதிர்க் கோணங்கள், இவற்றின் கூடுதலும் 180° ஆகும். இவற்றில் இருந்து நாம் பெறுவது, $\angle ABC + \angle CBE = \angle ABC + \angle ADC$ ஆகவே $\angle CBE = \angle ADC$. இதேபோல் மற்ற கோணங்களுக்கும் நிறுவலாம்.

தேற்றம் 13 வட்ட நாற்கரத்தின் ஒரு பக்கத்தை நீட்டிப்பதால் ஏற்படும் வெளிக்கோணம் உள்ளெதிர்க் கோணத்திற்குச் சமம்.

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

1. ஒரு நாற்கரத்தின் ஒரு சோடி எதிர்க் கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள் எனில் அந்த நாற்கரம் _____ ஆகும்.
2. நாணின் நீளம் குறையும்பொழுது, மையத்திலிருந்து உள்ள தூரம் _____.
3. வட்ட நாற்கரத்தின் ஒரு பக்கம் நீட்டப்பட்டால் உண்டாகும் வெளிக் கோணமானது உள்ளெதிர் கோணத்திற்கு _____.
4. வட்ட நாற்கரத்தில் எதிர்க் கோணங்கள் _____.

4-Geometry_TM.indd 183 02/12/2022 20:58:25